

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Сахно Никита Вячеславович

Abstract

В данном отчёте представлены результаты моделирования динамики оборотных средств двух конкурирующих фирм для варианта 49.

Рассмотрены две математические модели конкуренции: случай 1, в котором взаимодействие фирм определяется только экономическими факторами, и случай 2, в котором дополнительно учитывается социально-психологический фактор предпочтения товара одной фирмы.

Для обеих моделей численно решены системы обыкновенных дифференциальных уравнений и построены графики изменения оборотных средств фирм во времени. Для первого случая найдено стационарное состояние системы и выполнен анализ полученных результатов.

Table of contents

1. Введение	4
1.1 Актуальность	4
1.2 Цель работы	4
1.3 Задачи	5
1.4 Объект и предмет исследования	5
1.5 Методы исследования	5
1.6 Схема выполнения работы	5
2. Теоретическая часть	7
2.1 Случай 1	7
2.2 Случай 2	8
2.3 Стационарное состояние	8
3. Материалы и методы	8
4. Выполнение лабораторной работы	9
4.1 1. Задание исходных данных	9
4.2 2. Расчёт коэффициентов	9
4.3 3. Реализация системы первого случая	9
4.4 4. Построение графика первого случая	10
4.5 5. Поиск стационарного состояния	11
4.6 6. Реализация системы второго случая	12
4.7 7. Построение графика второго случая	12

4.8 8. Сохранение результатов	13
5. Результаты	13
6. Обсуждение результатов	14
7. Заключение	15
Список литературы	16
8. Приложение А. Листинг программы	16
9. Приложение Б. Основные исходные данные	21
9.1 Расчётные коэффициенты	21

```
# Подключаем стандартное окружение Julia текущей версии,
# в котором установлены пакеты пользователя.
using Pkg
default_env = joinpath(first(DEPOT_PATH), "environments", "v$(VERSION.major).$(VERSION.minor)")
Pkg.activate(default_env)

using DifferentialEquations
using Plots

# Исходные данные варианта 49
M10 = 5.4
M20 = 5.1
pcr = 27.0
N = 30.0
q = 1.0
tau1 = 8.0
tau2 = 9.0
p1 = 13.0
p2 = 10.1

# Расчёт коэффициентов модели
a1 = pcr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = pcr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b = pcr / (tau1^2 * tau2^2 * p1^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (pcr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (pcr - p2) / (tau2 * p2)

# Нормированные коэффициенты
A1 = a1 / c1
A2 = a2 / c1
B = b / c1
C2 = c2 / c1

# Начальные условия и интервал моделирования
u0 = [M10, M20]
tspan = (0.0, 30.0)
```

```

# Случай 1
function system_case1!(du, u, p, theta)
    M1 = u[1]
    M2 = u[2]
    du[1] = M1 - B * M1 * M2 - A1 * M1^2
    du[2] = C2 * M2 - B * M1 * M2 - A2 * M2^2
end

problem1 = ODEProblem(system_case1!, u0, tspan)
solution1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.01)

plot1 = plot(
    solution1.t,
    solution1[1, :],
    label = "Фирма 1",
    linewidth = 2,
    xlabel = "θ = t/c₁",
    ylabel = "M₁, M₂",
    title = "Случай 1: динамика оборотных средств",
    legend = :bottomright,
    grid = true
)

plot!(plot1, solution1.t, solution1[2, :], label = "Фирма 2", linewidth = 2)
savefig(plot1, "case1_variant49.png")

# Стационарное состояние случая 1
det = A1 * A2 - B^2
M1_star = (A2 - B * C2) / det
M2_star = (A1 * C2 - B) / det

# Случай 2
social = 0.00029

function system_case2!(du, u, p, theta)
    M1 = u[1]
    M2 = u[2]
    du[1] = M1 - (B + social) * M1 * M2 - A1 * M1^2
    du[2] = C2 * M2 - B * M1 * M2 - A2 * M2^2
end

problem2 = ODEProblem(system_case2!, u0, tspan)
solution2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.01)

plot2 = plot(
    solution2.t,
    solution2[1, :],
    label = "Фирма 1",
    linewidth = 2,
    xlabel = "θ = t/c₁",

```

```

ylabel = "M1, M2",
title = "Случай 2: динамика оборотных средств",
legend = :bottomright,
grid = true
)

plot!(plot2, solution2.t, solution2[2, :], label = "Фирма 2", linewidth = 2)
savefig(plot2, "case2_variant49.png")

# Проверка стационарного состояния
check1 = M1_star - B * M1_star * M2_star - A1 * M1_star^2
check2 = C2 * M2_star - B * M1_star * M2_star - A2 * M2_star^2

Activating project at `C:\Users\nikit\.julia\environments\v1.12`

0.0

```

1. Введение

1.1 Актуальность

Математическое моделирование позволяет исследовать динамику экономических систем и анализировать влияние различных факторов на поведение конкурирующих предприятий. В рассматриваемой модели изучается взаимодействие двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества и работающих в одной рыночной нише.

Особый интерес представляет исследование изменения оборотных средств предприятий во времени. Оборотные средства характеризуют возможность фирмы продолжать производственную деятельность и конкурировать на рынке. Поэтому анализ динамики величин (M_1) и (M_2) позволяет определить устойчивость фирм и оценить последствия изменения условий конкуренции.

В лабораторной работе рассматриваются два случая. В первом случае конкуренция осуществляется только за счёт экономических параметров производства. Во втором случае дополнительно учитывается социально-психологический фактор, изменяющий степень влияния одной фирмы на другую.

1.2 Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование математической модели конкуренции двух фирм с помощью численного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений и построения графиков изменения их оборотных средств.

В соответствии с заданием необходимо построить графики изменения оборотных средств двух фирм для двух рассматриваемых случаев, проанализировать полученные результаты и найти стационарное состояние системы для первого случая.

1.3 Задачи

1. Придумайте свой пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром. Задайте начальные значения и известные составляющие. Постройте графики изменения объемов оборотных средств каждой фирмы. Рассмотрите два случая.
2. Проанализируйте полученные результаты.
3. Найдите стационарное состояние системы для первого случая.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является математическая модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Предметом исследования является динамика оборотных средств фирм (M_1) и (M_2), а также изменение этой динамики под влиянием экономического и социально-психологического факторов.

1.5 Методы исследования

В работе используются методы математического моделирования, численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, расчёта коэффициентов математической модели и графического анализа результатов.

Для численного решения системы используется язык программирования Julia и пакет `DifferentialEquations.jl`. Для построения графиков используется пакет `Plots.jl`.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении лабораторной работы.

```
graph TD; A((Начало)) --> B[Задать исходные данные варианта 49]; B --> C[Рассчитать коэффициенты модели]; C --> D[Выполнить нормировку времени];
```

Начало

Задать исходные данные
варианта 49

Рассчитать
коэффициенты модели

Выполнить нормировку
времени

2. Теоретическая часть

Рассматривается модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества и работающих в одной рыночной нише.

Основными переменными модели являются оборотные средства первой и второй фирм:

$$[M_1 = M_1(), M_2 = M_2().]$$

Также используются следующие параметры:

- (p_{cr}) — критическая цена продукта;
- (N) — число потребителей;
- (q) — максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени;
- (τ_1, τ_2) — длительности производственного цикла фирм;
- (p_1, p_2) — себестоимости продукции первой и второй фирм;
- (c_1, c_2) — коэффициенты роста оборотных средств;
- (a_1, a_2) — коэффициенты нелинейного ограничения роста;
- (b) — коэффициент взаимного влияния фирм.

Для модели используются коэффициенты

$$[a_1 = \{\tau_1^2 p_1^2 N q\},]$$

$$[a_2 = \{\tau_2^2 p_2^2 N q\},]$$

$$[b = \{\tau_1^2 \tau_2^2 p_1^2 p_2^2 N q\},]$$

$$[c_1 = \{\tau_1 p_1\},]$$

$$[c_2 = \{\tau_2 p_2\}.]$$

В работе используется введенная в задании нормировка времени

$$[= .]$$

2.1 Случай 1

В первом случае конкурентная борьба осуществляется только рыночными методами. Изменение оборотных средств описывается системой

$$[\dot{M}_1 = M_1 - M_1 M_2 - M_1^2,]$$

$$[\dot{M}_2 = M_2 - M_1 M_2 - M_2^2.]$$

Первое уравнение описывает изменение оборотных средств первой фирмы, а второе — изменение оборотных средств второй фирмы.

Члены, содержащие (M_1^2) и (M_2^2) , ограничивают неограниченный рост оборотных средств. Смешанный член $(M_1 M_2)$ описывает взаимное влияние фирм в процессе конкуренции.

2.2 Случай 2

Во втором случае дополнительно учитывается социально-психологический фактор, изменяющий влияние первой фирмы на вторую.

Для варианта 49 используется дополнительный коэффициент

$$[0.00029.]$$

Поэтому система принимает вид

$$[\dot{M}_1 = M_1 - (+0.00029)M_1M_2 - M_1^2,]$$

$$[\dot{M}_2 = M_2 - M_1M_2 - M_2^2.]$$

Таким образом, по сравнению со случаем 1 изменяется коэффициент при произведении (M_1M_2) в первом уравнении. Это приводит к изменению динамики первой фирмы.

2.3 Стационарное состояние

Стационарным состоянием системы называется такое состояние, при котором изменение оборотных средств прекращается:

$$[\dot{M}_1 = 0, \dot{M}_2 = 0.]$$

Для первого случая при положительных (M_1) и (M_2) система стационарных уравнений имеет вид

$$[M_1 + M_2 = 1,]$$

$$[M_1 + M_2 = .]$$

Решение этой системы позволяет определить положительное стационарное состояние двух фирм.

3. Материалы и методы

В ходе выполнения лабораторной работы использовались:

- персональный компьютер;
- операционная система Windows;
- язык программирования Julia;
- пакет `DifferentialEquations.jl`;
- пакет `Plots.jl`;
- среда командной строки Julia;
- исходные данные варианта 49 из методических указаний.

Для численного интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений использовался метод `Tsit5()` из пакета `DifferentialEquations.jl`.

Расчёт выполнялся на интервале безразмерного времени

[0.]

Начальные условия для обеих систем:

[$M_1(0)=5.4$, $M_2(0)=5.1$.]

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Задание исходных данных

В соответствии с вариантом 49 были заданы следующие исходные данные:

[$M_1^0=5.4$, $M_2^0=5.1$,]

[$p_{cr}=27$, $N=30$, $q=1$,]

[$_1=8$, $_2=9$,]

[$p_1=13$, $p_2=10.1$.]

Эти значения были непосредственно использованы при расчёте коэффициентов математической модели.

4.2 2. Расчёт коэффициентов

На следующем этапе были рассчитаны коэффициенты (a_1), (a_2), (b), (c_1) и (c_2).

Получены следующие значения:

[a_1^{-5} ,]

[a_2^{-4} ,]

[b^{-8} ,]

[c_1 ,]

[c_2 .]

После нормировки уравнений получены коэффициенты

[,]

[,]

[$^{-8}$,]

[.]

4.3 3. Реализация системы первого случая

В Julia была реализована функция правой части системы первого случая:

```
function system_case1!(du, u, p, theta)
```

```
    M1 = u[1]
```

```
    M2 = u[2]
```

```
    du[1] = M1 -  
            B * M1 * M2 -  
            A1 * M1^2
```

```
    du[2] = C2 * M2 -  
            B * M1 * M2 -  
            A2 * M2^2
```

```
end
```

Вектор начальных условий задавался следующим образом:

```
u0 = [5.4, 5.1]
```

Интервал моделирования:

```
tspan = (0.0, 30.0)
```

После этого была сформирована задача численного решения:

```
problem1 = ODEProblem(system_case1!, u0, tspan)
```

Для решения использовался численный метод Tsit5():

```
solution1 = solve(  
    problem1,  
    Tsit5(),  
    saveat = 0.01  
)
```

4.4 4. Построение графика первого случая

После получения численного решения были построены зависимости

[M_1()]

и

[M_2().]

На графике по горизонтальной оси откладывается безразмерное время ($=t/c_1$), а по вертикальной оси — значения оборотных средств (M_1) и (M_2).

Результат расчёта представлен на рис. 2.

Случай 1: динамика оборотных средств

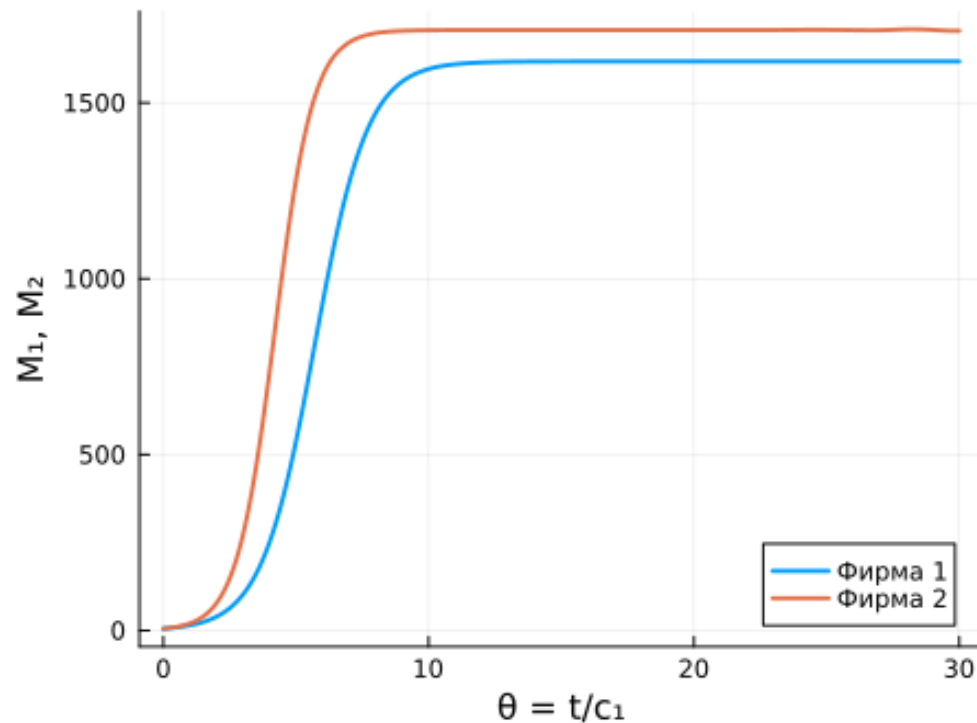


Figure 2: Динамика изменения оборотных средств двух фирм для случая 1. По оси абсцисс отложено безразмерное время ($=t/c_1$), по оси ординат — оборотные средства (M_1) и (M_2).

4.5 5. Поиск стационарного состояния

Для первого случая было выполнено аналитическое определение положительного стационарного состояния.

После приравнивания правых частей системы к нулю получена система

$$[M_1 + M_2 = 1,]$$

$$[M_1 + M_2 = .]$$

Решение этой системы даёт положительное стационарное состояние

$$[M_1^*,]$$

$$[M_2^*.]$$

Кроме того, система имеет тривиальное стационарное состояние

$$[M_1^=0, M_2^=0.]$$

Основным для анализа является положительное стационарное состояние, так как оно соответствует устойчивому функционированию обеих фирм с ненулевыми оборотными средствами.

Для проверки результата значения (M_1^*) и (M_2^*) были подставлены в исходную систему. Полученные значения производных близки к нулю, что подтверждает корректность найденного стационарного состояния.

4.6 6. Реализация системы второго случая

Для второго случая в модель был добавлен социально-психологический коэффициент, указанный в варианте 49:

[.]

В программе он задавался следующим образом:

```
social = 0.00029
```

Система второго случая была реализована функцией:

```
function system_case2!(du, u, p, theta)

    M1 = u[1]
    M2 = u[2]

    du[1] = M1 -
            (B + social) * M1 * M2 -
            A1 * M1^2

    du[2] = C2 * M2 -
            B * M1 * M2 -
            A2 * M2^2

end
```

После этого была сформирована задача:

```
problem2 = ODEProblem(system_case2!, u0, tspan)
```

Численное решение выполнялось тем же методом:

```
solution2 = solve(
    problem2,
    Tsit5(),
    saveat = 0.01
)
```

4.7 7. Построение графика второго случая

На основании численного решения были построены зависимости $(M_1(t))$ и $(M_2(t))$ для второго случая.

Результат представлен на рис. 3.

Случай 2: динамика оборотных средств

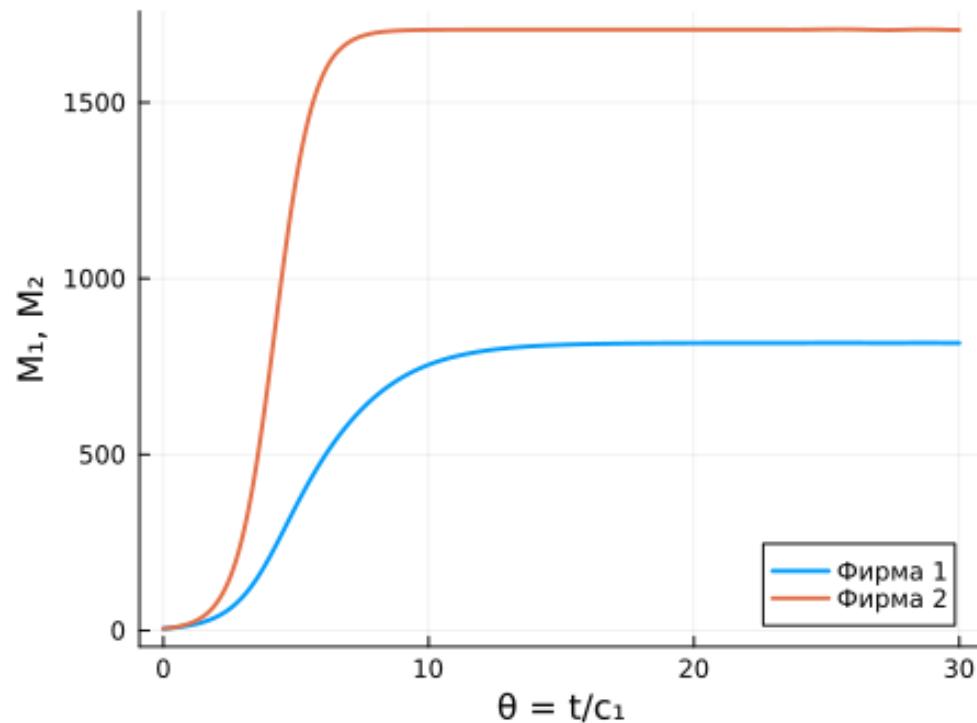


Figure 3: Динамика изменения оборотных средств двух фирм для случая 2 с учётом дополнительного коэффициента 0.00029.

4.8 8. Сохранение результатов

Полученные графики были сохранены средствами пакета `Plots.jl`:

```
savefig(plot1, "case1_variant49.png")
savefig(plot2, "case2_variant49.png")
```

Таким образом, в каталоге с отчётом формата `.qmd` должны находиться следующие файлы:

```
lab8_variant49.qmd
case1_variant49.png
case2_variant49.png
```

При рендеринге отчёта изображения автоматически вставляются в документ в соответствующие места.

5. Результаты

В результате численного моделирования первого случая получены следующие предельные значения оборотных средств:

[$M_1(30)$,]

[$M_2(30)$.]

При увеличении безразмерного времени значения (M_1) и (M_2) возрастают от начальных значений

[$M_1(0)=5.4$, $M_2(0)=5.1$]

и постепенно приближаются к соответствующим стационарным уровням.

Для второго случая при наличии дополнительного коэффициента

[0.00029]

получены следующие значения к концу рассматриваемого интервала:

[$M_1(30)$,]

[$M_2(30)$.]

Таким образом, в результате моделирования получены два графика, отражающих динамику оборотных средств фирм для различных условий конкуренции.

6. Обсуждение результатов

В первом случае обе фирмы демонстрируют рост оборотных средств. Начальные значения

[$M_1(0)=5.4$, $M_2(0)=5.1$]

постепенно увеличиваются, после чего рост замедляется и значения приближаются к постоянным уровням.

Стационарное состояние имеет вид

[(M_1^{*,M_2*}) (1617.57,;1706.75).]

Это означает, что при заданных параметрах модели обе фирмы способны сохранить положительный объём оборотных средств. После переходного процесса система стремится к устойчивому состоянию.

Во втором случае в первое уравнение добавлен дополнительный член

[$-0.00029M_1M_2$.]

В результате влияние второй фирмы на динамику первой увеличивается. Это приводит к снижению предельного уровня оборотных средств первой фирмы по сравнению с первым случаем.

Для первой фирмы конечное значение уменьшается примерно до

[$M_1(30)$,]

тогда как динамика второй фирмы практически не изменяется и её оборотные средства достигают значения около

[$M_2(30)$.]

Следовательно, введение социально-психологического фактора существенно изменяет распределение результатов конкуренции между предприятиями. Первая фирма оказывается в менее выгодном положении, а вторая фирма сохраняет практически тот же предельный уровень оборотных средств.

Полученный результат соответствует смыслу рассматриваемой модели: изменение коэффициента взаимодействия фирм приводит к изменению конкурентного преимущества одной из них.

Следует учитывать, что рассматриваемая модель является упрощённой. Она учитывает только параметры, включённые в систему дифференциальных уравнений, тогда как в реальной экономической системе на деятельность предприятий воздействует значительно больше факторов.

7. Заключение

В ходе лабораторной работы была исследована математическая модель конкуренции двух фирм для варианта 49.

Основные результаты работы:

- заданы начальные условия и параметры модели: ($M_1^0=5.4$), ($M_2^0=5.1$), ($p_{cr}=27$), ($N=30$), ($q=1$), ($\lambda_1=8$), ($\lambda_2=9$), ($p_1=13$), ($p_2=10.1$);
- рассчитаны коэффициенты (a_1), (a_2), (b), (c_1) и (c_2);
- выполнена нормировка времени ($=t/c_1$);
- численно решена система дифференциальных уравнений для первого случая;
- построен график изменения оборотных средств двух фирм для первого случая;
- найдено положительное стационарное состояние [(M_1^{*,M_2*})(1617.57,;1706.75);]
- численно решена система для второго случая с дополнительным коэффициентом (0.00029);
- построен график изменения оборотных средств для второго случая;
- установлено, что дополнительный социально-психологический фактор уменьшает предельное значение оборотных средств первой фирмы.

Поставленная цель лабораторной работы достигнута. Полученные результаты показывают, что даже небольшое изменение коэффициента взаимодействия фирм способно существенно изменить динамику их оборотных средств и конечное положение предприятий на рынке.

Список литературы

8. Приложение А. Листинг программы

Ниже приведён полный листинг программы на языке Julia, использованный для численного решения систем и построения графиков.

```
using DifferentialEquations
using Plots

# =====
# Лабораторная работа №8
# Вариант 49
# Модель конкуренции двух фирм
# =====

# Исходные данные
M10 = 5.4
M20 = 5.1

pcr = 27.0
N = 30.0
q = 1.0

tau1 = 8.0
tau2 = 9.0

p1 = 13.0
p2 = 10.1

# Расчёт коэффициентов
a1 = pcr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)

a2 = pcr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)

b = pcr / (
    tau1^2 * tau2^2 *
    p1^2 * p2^2 *
    N * q
)

c1 = (pcr - p1) / (tau1 * p1)

c2 = (pcr - p2) / (tau2 * p2)

# Нормированные коэффициенты
A1 = a1 / c1
A2 = a2 / c1
B = b / c1
```

```

C2 = c2 / c1

println("=====")
println("Лабораторная работа №8")
println("Вариант 49")
println("=====")

println()
println("Исходные данные:")
println("M1(0) = ", M10)
println("M2(0) = ", M20)
println("pcr   = ", pcr)
println("N     = ", N)
println("q     = ", q)
println("tau1  = ", tau1)
println("tau2  = ", tau2)
println("p1    = ", p1)
println("p2    = ", p2)

println()
println("Коэффициенты:")
println("a1 = ", a1)
println("a2 = ", a2)
println("b  = ", b)
println("c1 = ", c1)
println("c2 = ", c2)

println()
println("Нормированные коэффициенты:")
println("a1/c1 = ", A1)
println("a2/c1 = ", A2)
println("b/c1  = ", B)
println("c2/c1 = ", C2)

# Начальные условия и интервал моделирования
u0 = [M10, M20]
tspan = (0.0, 30.0)

# =====
# СЛУЧАЙ 1
# =====

function system_case1!(du, u, p, theta)

    M1 = u[1]
    M2 = u[2]

    du[1] = M1 -
            B * M1 * M2 -
            A1 * M1^2

```

```

    du[2] = C2 * M2 -
           B * M1 * M2 -
           A2 * M2^2
end

problem1 = ODEProblem(
    system_case1!,
    u0,
    tspan
)

solution1 = solve(
    problem1,
    Tsit5(),
    saveat = 0.01
)

# График случая 1
plot1 = plot(
    solution1.t,
    solution1[1, :],
    label = "Фирма 1",
    linewidth = 2,
    xlabel = "θ = t/c₁",
    ylabel = "M₁, M₂",
    title = "Случай 1: динамика оборотных средств",
    legend = :bottomright,
    grid = true
)

plot!(
    plot1,
    solution1.t,
    solution1[2, :],
    label = "Фирма 2",
    linewidth = 2
)

display(plot1)

savefig(
    plot1,
    "case1_variant49.png"
)

# =====
# СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
# =====

det = A1 * A2 - B^2

```

```

M1_star = (A2 - B * C2) / det

M2_star = (A1 * C2 - B) / det

println()
println("=====")
println("СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ – СЛУЧАЙ 1")
println("=====")

println("M1* = ", M1_star)
println("M2* = ", M2_star)

# Проверка
check1 = M1_star -
        B * M1_star * M2_star -
        A1 * M1_star^2

check2 = C2 * M2_star -
        B * M1_star * M2_star -
        A2 * M2_star^2

println()
println("Проверка:")
println("dM1/dθ = ", check1)
println("dM2/dθ = ", check2)

# =====
# СЛУЧАЙ 2
# =====

social = 0.00029

function system_case2!(du, u, p, theta)

    M1 = u[1]
    M2 = u[2]

    du[1] = M1 -
            (B + social) * M1 * M2 -
            A1 * M1^2

    du[2] = C2 * M2 -
            B * M1 * M2 -
            A2 * M2^2

end

problem2 = ODEProblem(
    system_case2!,
    u0,
    tspan

```

```

)

solution2 = solve(
    problem2,
    Tsit5(),
    saveat = 0.01
)

# График случая 2
plot2 = plot(
    solution2.t,
    solution2[1, :],
    label = "Фирма 1",
    linewidth = 2,
    xlabel = " $\theta = t/c_1$ ",
    ylabel = " $M_1, M_2$ ",
    title = "Случай 2: динамика оборотных средств",
    legend = :bottomright,
    grid = true
)

plot!(
    plot2,
    solution2.t,
    solution2[2, :],
    label = "Фирма 2",
    linewidth = 2
)

display(plot2)

savefig(
    plot2,
    "case2_variant49.png"
)

# =====
# ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
# =====

println()
println("=====")
println("РЕЗУЛЬТАТЫ")
println("=====")

println()
println("Случай 1:")
println("M1(30) = ", solution1[1, end])
println("M2(30) = ", solution1[2, end])

println()

```

```
println("Случай 2:")
println("M1(30) = ", solution2[1, end])
println("M2(30) = ", solution2[2, end])

println()
println("Дополнительный коэффициент случая 2 = ", social)

println()
println("Графики сохранены:")
println("case1_variant49.png")
println("case2_variant49.png")
```

9. Приложение Б. Основные исходные данные

Параметр	Обозначение	Значение
Начальные оборотные средства первой фирмы	$M_1(0)$	5.4
Начальные оборотные средства второй фирмы	$M_2(0)$	5.1
Критическая цена	p_{cr}	27
Число потребителей	N	30
Максимальная потребность	q	1
Длительность производственного цикла первой фирмы	τ_1	8
Длительность производственного цикла второй фирмы	τ_2	9
Себестоимость первой фирмы	$\tilde{p}_1$	13
Себестоимость второй фирмы	$\tilde{p}_2$	10.1
Дополнительный коэффициент случая 2	α	0.00029

9.1 Расчётные коэффициенты

Коэффициент	Значение
a_1	$8.3210059 \cdot 10^{-5}$
a_2	$1.0892178 \cdot 10^{-4}$
b	$1.0070431 \cdot 10^{-8}$
c_1	0.13461538
c_2	0.18591859
a_1/c_1	0.0006181319
a_2/c_1	0.0008091332
b/c_1	$7.4808917 \cdot 10^{-8}$
c_2/c_1	1.38110954

Положительное стационарное состояние первого случая:

$$M_1^* \approx 1617.57, \quad M_2^* \approx 1706.75.$$

Конечные значения для второго случая:

$$M_1(30) \approx 816.8, \quad M_2(30) \approx 1706.8.$$